

Smart Farming Sensor Dashboard Report

1. Project Overview

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Salah satu penerapan teknologi tersebut adalah konsep Smart Farming, yaitu sistem pertanian yang memanfaatkan sensor dan teknologi data untuk memantau kondisi lingkungan secara otomatis.

Dalam sistem Smart Farming, berbagai sensor digunakan untuk mengumpulkan data terkait kondisi lingkungan seperti kelembaban tanah, suhu udara, curah hujan, dan tingkat kesehatan tanaman. Data tersebut kemudian dianalisis untuk membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan lahan pertanian.

Project ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap dataset Smart Farming Sensor Data serta memvisualisasikan hasil analisis tersebut dalam bentuk dashboard interaktif. Proses analisis dilakukan menggunakan pendekatan Data Lifecycle Management, yang mencakup proses pengambilan data, pembersihan data, analisis eksploratif, serta visualisasi data.

Hasil akhir dari project ini adalah sebuah dashboard berbasis Streamlit yang memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi pertanian secara visual dan interaktif.

2. Dataset Description

Dataset yang digunakan dalam proyek ini berasal dari platform Kaggle dengan judul Smart Farming Sensor Data for Yield Prediction. Dataset ini mensimulasikan penggunaan sensor IoT dalam sistem pertanian modern untuk memonitor berbagai kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi produktivitas tanaman.

Dataset terdiri dari 500 data farm yang berasal dari beberapa wilayah geografis seperti North India, South USA, dan Africa. Setiap data farm memiliki berbagai atribut yang menggambarkan kondisi lingkungan selama siklus pertumbuhan tanaman.

Beberapa atribut utama yang terdapat dalam dataset antara lain:

Atribut	Deskripsi
soil_moisture_%	Persentase kelembaban tanah
soil_pH	Tingkat keasaman tanah
temperature_C	Suhu rata-rata selama siklus pertumbuhan tanaman
rainfall_mm	Total curah hujan
humidity_%	Tingkat kelembaban udara
sunlight_hours	Rata-rata lama penyinaran matahari

NDVI_index	Indeks vegetasi yang menunjukkan kesehatan tanaman
yield_kg_per_hectare	Hasil panen tanaman per hektar

Selain atribut lingkungan tersebut, dataset juga memiliki atribut tambahan seperti jenis tanaman (crop type), jenis irigasi, jenis pupuk, waktu tanam dan panen, serta koordinat lokasi farm. Informasi ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi pertanian pada setiap farm.

Dataset ini sangat cocok digunakan untuk berbagai analisis seperti analisis hubungan antar variabel lingkungan, prediksi hasil panen, serta visualisasi performa pertanian.

3. Data Processing

Tahap pemrosesan data dilakukan menggunakan Google Colab sebagai lingkungan pengolahan data berbasis Python. Pada tahap ini dilakukan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa dataset yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan siap untuk dianalisis.

Langkah pertama adalah melakukan data inspection untuk memahami struktur dataset, tipe data pada setiap kolom, serta jumlah data yang tersedia. Proses ini penting untuk mengetahui apakah terdapat kolom yang perlu diubah tipe datanya atau kolom yang tidak relevan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan missing value untuk mengidentifikasi apakah terdapat data yang kosong atau tidak lengkap. Missing value dapat mempengaruhi hasil analisis sehingga perlu ditangani sebelum proses analisis dilakukan.

Setelah proses pemeriksaan selesai, dilakukan data cleaning untuk memperbaiki atau menyesuaikan struktur data agar lebih konsisten dan siap digunakan untuk analisis. Dataset yang telah dibersihkan kemudian disimpan dalam file baru dengan nama:

→ smart_farming_cleaned.csv

Dataset hasil cleaning inilah yang kemudian digunakan sebagai sumber data utama dalam proses visualisasi dashboard.

4. Dashboard Visualization

Untuk mempermudah proses monitoring dan eksplorasi data, dikembangkan sebuah dashboard interaktif menggunakan Streamlit. Dashboard ini dirancang untuk menampilkan berbagai informasi penting terkait kondisi lingkungan pertanian dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami.

Dashboard juga dilengkapi dengan fitur filter berdasarkan region dan crop type, sehingga pengguna dapat mengeksplorasi data berdasarkan lokasi farm maupun jenis tanaman yang ditanam.

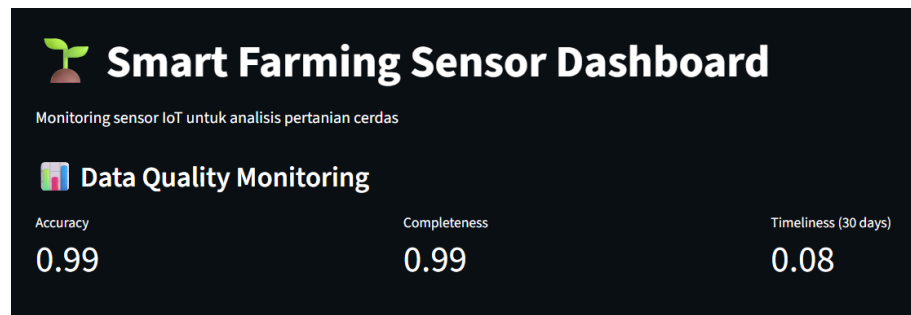
Melalui dashboard ini, pengguna dapat melihat berbagai indikator penting seperti kondisi kelembaban tanah, hubungan antar variabel sensor, serta distribusi lokasi farm secara geografis.

Berikut adalah beberapa komponen utama yang ditampilkan pada dashboard.

4.1 Data Quality Monitoring

Salah satu fitur yang ditampilkan pada dashboard adalah Data Quality Monitoring. Fitur ini bertujuan untuk memantau kualitas dataset yang digunakan dalam analisis. Dashboard menampilkan beberapa metrik kualitas data, yaitu:

- Accuracy, yang menunjukkan tingkat keakuratan data dalam dataset.
- Completeness, yang menggambarkan seberapa lengkap data yang tersedia tanpa adanya nilai kosong.
- Timeliness, yang menunjukkan seberapa terbaru data yang tersedia berdasarkan waktu pencatatan data sensor.
- Monitoring kualitas data sangat penting dalam proses analisis data karena kualitas data yang baik akan menghasilkan analisis yang lebih akurat dan dapat dipercaya.



Gambar 1. Data Quality Dashboard

4.2 Dataset Preview

Dashboard juga menyediakan fitur dataset preview yang menampilkan sebagian data dari dataset yang digunakan dalam dashboard. Fitur ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pengguna mengenai struktur data yang digunakan dalam sistem.

Dataset preview biasanya menampilkan beberapa baris pertama dari dataset beserta atribut yang tersedia seperti region, crop type, soil moisture, rainfall, temperature, dan yield per hectare.

Dengan adanya dataset preview ini, pengguna dapat memahami jenis data yang dianalisis serta memastikan bahwa data yang ditampilkan pada dashboard sesuai dengan dataset yang digunakan.

	farm_id	region	crop_type	soil_moisture_%	soil_ph	temperature_C	rainfall_mm	humidity_%	sunlight_hours	irrigation_type	fertilizer_type	p
4	FARM0005	Central USA	Cotton	19.37	5.92	33.86	269.09	55.73	7.93	Unknown	Mixed	
21	FARM0022	Central USA	Cotton	12.45	6.83	21.6	128.48	82.4	8.32	Manual	Mixed	
26	FARM0027	Central USA	Cotton	12.71	6.07	20.43	129.93	67.01	4.83	Sprinkler	Inorganic	
28	FARM0029	Central USA	Cotton	35.35	7.18	33.39	295.18	66.71	9.44	Drip	Organic	
29	FARM0030	Central USA	Cotton	18.83	5.66	15.39	184.85	90	6.1	Drip	Mixed	

Gambar 2. Dataset Preview

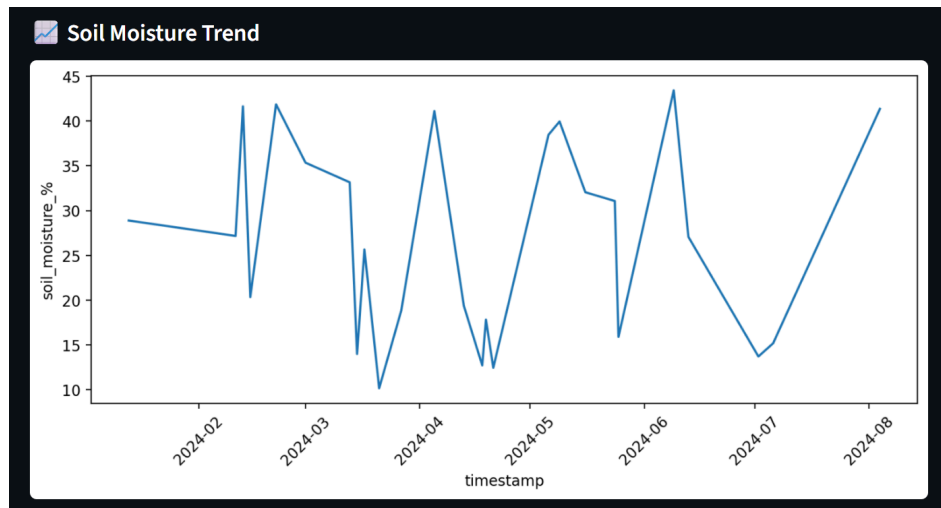
4.3 Soil Moisture Trend

Dashboard menampilkan grafik time series yang menunjukkan perubahan nilai soil moisture atau kelembaban tanah terhadap waktu.

Kelembaban tanah merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan tanaman karena mempengaruhi kemampuan tanaman dalam menyerap air dan nutrisi dari tanah.

Melalui grafik ini, pengguna dapat melihat bagaimana nilai kelembaban tanah berubah selama periode waktu tertentu. Visualisasi ini membantu dalam mengidentifikasi pola perubahan kondisi tanah serta mendeteksi kondisi tanah yang terlalu kering atau terlalu basah.

Grafik ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan strategi irigasi yang lebih efektif.



Gambar 3. Soil Moisture Trend

4.4 Soil Moisture Gauge

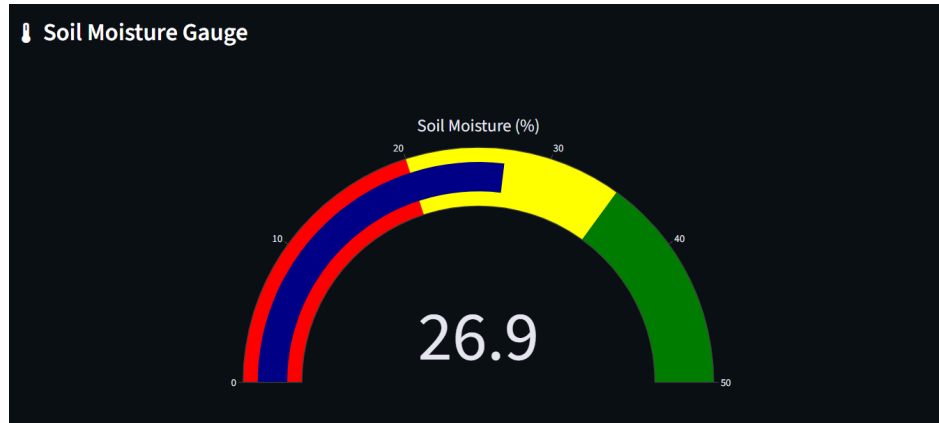
Selain grafik time series, dashboard juga menampilkan gauge chart yang digunakan untuk memvisualisasikan nilai rata-rata kelembaban tanah secara lebih intuitif.

Gauge chart ini menampilkan indikator kelembaban tanah dalam bentuk meter visual yang dibagi ke dalam beberapa kategori kondisi tanah, seperti:

- kondisi tanah kering

- kondisi tanah normal
- kondisi tanah optimal

Visualisasi ini membantu pengguna untuk dengan cepat memahami kondisi tanah saat ini tanpa harus membaca nilai numerik secara detail.



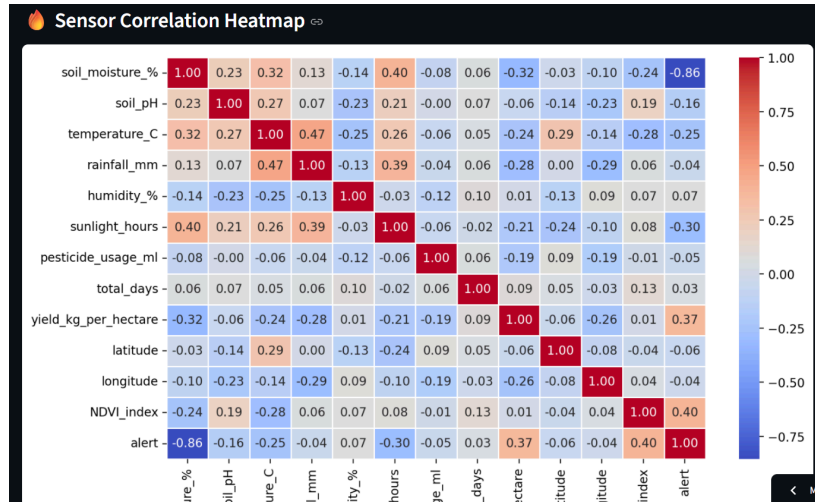
Gambar 4. Soil Moisture Gauge

4.5 Sensor Correlation Heatmap

Dashboard juga menyediakan correlation heatmap untuk menampilkan hubungan antara berbagai variabel sensor yang terdapat dalam dataset. Heatmap ini menunjukkan tingkat korelasi antara variabel seperti:

- soil moisture
- temperature
- rainfall
- humidity
- sunlight hours
- NDVI index
- yield per hectare

Melalui visualisasi ini, pengguna dapat melihat variabel mana yang memiliki hubungan yang kuat atau lemah terhadap variabel lainnya. Informasi ini dapat membantu dalam memahami faktor lingkungan yang paling berpengaruh terhadap hasil panen tanaman.



Gambar 5. Sensor Correlation Heatmap

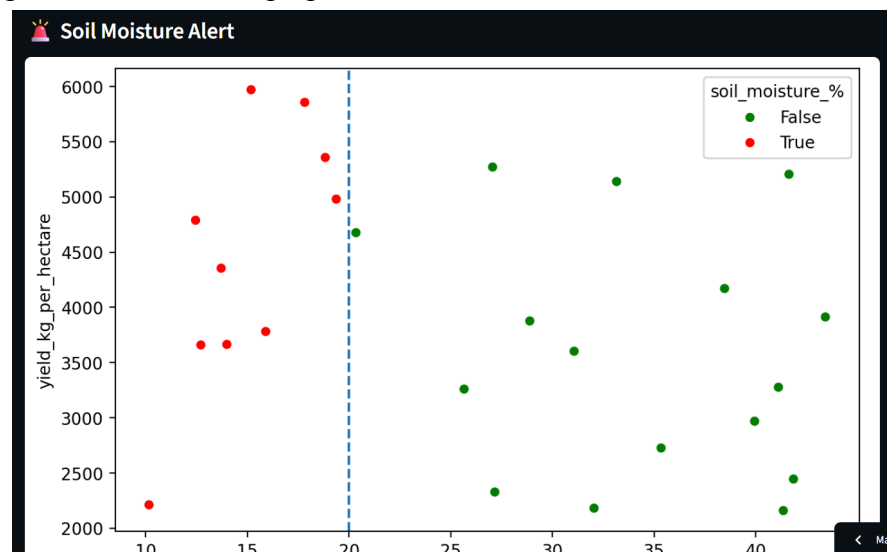
4.6 Soil Moisture Alert

Dashboard juga dilengkapi dengan fitur soil moisture alert yang berfungsi sebagai sistem peringatan untuk mendeteksi kondisi tanah yang terlalu kering.

Visualisasi ini biasanya ditampilkan dalam bentuk scatter plot yang menunjukkan hubungan antara soil moisture dan yield per hectare. Pada grafik ini, terdapat batas tertentu yang digunakan sebagai indikator apakah nilai kelembaban tanah berada di bawah batas yang direkomendasikan.

Data dengan nilai kelembaban tanah di bawah threshold akan ditandai sebagai kondisi yang memerlukan perhatian lebih karena dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan tanaman.

Fitur ini membantu pengguna dalam melakukan monitoring kondisi tanah secara lebih proaktif sehingga dapat dilakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga kondisi tanah tetap optimal.



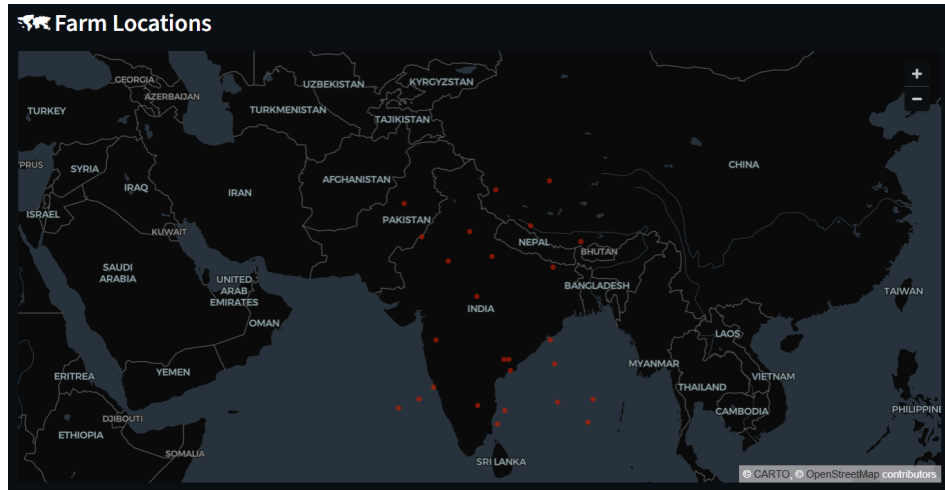
Gambar 6. Soil Moisture Alert

4.7 Farm Location Map

Dashboard juga menampilkan peta lokasi farm berdasarkan koordinat latitude dan longitude yang terdapat dalam dataset.

Visualisasi peta ini memberikan gambaran mengenai distribusi geografis farm yang terdapat dalam dataset. Dengan adanya peta ini, pengguna dapat melihat persebaran lokasi farm dari berbagai wilayah yang tercakup dalam data.

Peta ini juga membantu dalam memahami bagaimana kondisi lingkungan pertanian dapat berbeda berdasarkan lokasi geografis tertentu.



Gambar 7. Farm Location Map

5. Conclusion

Berdasarkan proses analisis data dan pengembangan dashboard yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data sensor pertanian dapat memberikan informasi yang penting dalam memahami kondisi lingkungan yang mempengaruhi produktivitas tanaman.

Melalui proses data processing dan exploratory data analysis, berbagai variabel lingkungan seperti soil moisture, temperature, rainfall, humidity, dan NDVI index dapat dianalisis untuk melihat hubungan antara kondisi lingkungan dengan hasil panen tanaman. Hasil analisis ini kemudian divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih mudah dipahami.

Dashboard yang dikembangkan menggunakan Streamlit menyediakan berbagai fitur visualisasi seperti data quality monitoring, dataset preview, soil moisture trend, gauge indicator, correlation heatmap, soil moisture alert, serta farm location map. Berbagai komponen visualisasi tersebut membantu pengguna dalam memonitor kondisi lingkungan pertanian serta memahami hubungan antar variabel yang terdapat dalam dataset.

Selain itu, fitur data quality monitoring memberikan gambaran mengenai kualitas dataset yang digunakan dalam analisis, sehingga pengguna dapat memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat keandalan yang baik.

Secara keseluruhan, dashboard ini dapat membantu proses eksplorasi data sensor pertanian serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi lingkungan yang mempengaruhi hasil panen. Dashboard ini juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem Smart Farming Monitoring System yang lebih lanjut di masa depan.